

DOCUMENTO DE TRABAJO

Plan critico: gemelo digital modular de cerebro de raton

Propuesta multiescala para modelar dinamicas regionales, integracion funcional, memoria activa y seleccion de accion sin afirmar conciencia subjetiva.

Grupo: DSLab

Fecha: 3 de junio de 2026

Especie propuesta: Mus musculus, raton de laboratorio adulto

Version: 0.1 - marco critico inicial

Decision principal

La especie base debe ser *Mus musculus*, raton de laboratorio adulto.

Motivo: es el mamifero con mejor ecosistema abierto para construir un modelo defendible: Allen Mouse Brain Common Coordinate Framework, Allen Mouse Brain Connectivity Atlas, Allen Brain Observatory, Visual Behavior Neuropixels, bases de datos de tipos celulares, transcriptomica, morfologia, electrofisiologia y literatura abundante.

No elegimos reptil como especie principal. Aunque tiene interes evolutivo y una organizacion pallial distinta, hay menos datos estandarizados, menos conectividad sistematica y menos benchmarks funcionales. Usarlo ahora aumentaria el riesgo de construir una maqueta especulativa.

Pregunta cientifica defendible

No vamos a intentar demostrar conciencia digital.

Pregunta: que arquitectura neurocomputacional minima, organizada por regiones cerebrales de mamifero, reproduce integracion sensoriomotora, memoria activa, seleccion flexible de accion y estados globales comparables a correlatos funcionales de acceso consciente?

Esto permite hablar de integracion global, acceso/broadcasting, estados de vigilia/sueno simplificados, atencion, memoria de trabajo, seleccion de accion, perturbacion y recuperacion del sistema. No permite afirmar experiencia subjetiva.

Tesis provisional

Un modelo modular por regiones, calibrado con conectividad mesoscale y dinamica neural simplificada, puede reproducir propiedades funcionales asociadas a acceso global y control adaptativo con menos detalle celular del que requiere una emulacion completa.

La contribucion potencial no seria 'hemos creado conciencia', sino una arquitectura regional biologicamente restringida, un protocolo de validacion contra datos reales y tareas conductuales, un analisis de que modulos son necesarios para integracion global y conducta flexible, y una ruta incremental hacia mayor detalle biologico.

Nivel de escala

Nivel 0: grafo regional funcional. Cada region cerebral es un nodo dinamico; las conexiones son pesos dirigidos derivados de conectividad mesoscale; la dinamica puede ser neural mass, rate model o sistema de estado.

Regiones iniciales: corteza visual primaria y areas visuales superiores, talamo visual, hipocampo, corteza prefrontal/association cortex aproximada, ganglios basales, amigdala, hipotalamo, cerebelo y tronco encefalico/arousal system.

Nivel 1: poblaciones neuronales por region, con poblaciones excitatorias, inhibitorias y moduladoras, dinamica spiking LIF/AdEx o rate-spiking hibrida y neuromodulacion global simplificada.

Nivel 2: microcircuitos seleccionados. V1/talamo visual para entrada sensorial, hipocampo para memoria espacial/contextual, ganglios basales para seleccion de accion y corteza prefrontal/association cortex para memoria de trabajo.

Nivel 3: gemelo digital calibrable. Parametros inferidos desde datos reales, ajuste por individuo/dataset cuando exista y asimilacion de datos de actividad neural.

Arquitectura funcional inicial

- Sensorial: entrada visual simplificada y codificación temporal/event-based opcional.
- Talamo: relay, gating sensorial y control de ganancia.
- Corteza sensorial: extracción de características y procesamiento recurrente local.
- Hipocampo: memoria de estado/contexto y asociación episodio-lugar-objetivo.
- Ganglios basales: selección de acción, aprendizaje por recompensa y competencia entre políticas.
- Arousal/neuromodulación: alerta global, dopamina para error de recompensa e incertidumbre/ganancia simplificadas.
- Workspace funcional: mecanismo de acceso global entre percepción, memoria y acción, sin presentarlo como conciencia.

Tareas iniciales

- Decisión visual con memoria corta: estímulo visual, retardo, elección y recompensa.
- Navegación 2D simplificada: agente en entorno pequeño, claves visuales, objetivo cambiante y memoria contextual.
- Reversal learning: cambio de regla de recompensa para medir adaptación, perseveración y recuperación.
- Lesión virtual: apagar hipocampo, talamo, ganglios basales o workspace y comprobar déficits esperados.

Criterios de éxito

- Reproducir patrones cualitativamente esperados tras lesión.
- Mejorar sobre ablaciones no regionales.
- Mantener conducta flexible bajo cambio de regla.
- Generar dinámicas internas interpretables.
- Permitir mapear variables del modelo a regiones/circuitos.
- No depender de ajuste manual frágil.

Criterios de fracaso

- El modelo solo funciona por aprendizaje end-to-end sin que la arquitectura regional importe.
- Las regiones son decorativas y no explican conducta.
- No hay datos suficientes para calibrar o validar.
- La dinámica interna no es más informativa que una RNN/Transformer pequeña.
- El argumento de conciencia empieza a depender de retórica en vez de mediciones.

Stack tecnico recomendado

Fase inicial: Python, PyTorch, NumPy/SciPy, NetworkX, Gymnasium o entorno 2D propio, Matplotlib/Plotly y AllenSDK para datos cuando empiece la calibracion.

Fase spiking: snnTorch o SpikingJelly para SNN entrenables, Brian2 para simulacion neurocientifica explicita y Brian2CUDA solo si necesitamos escala GPU.

Declaracion sobre conciencia

No afirmaremos que el sistema es consciente. Podremos estudiar acceso global, integracion funcional, memoria de trabajo, sensibilidad a perturbacion, estados globales, reportabilidad computacional y correlatos dinamicos inspirados en teorias de conciencia.

Frase aceptable: el modelo permite investigar condiciones funcionales y arquitectonicas asociadas a correlatos de acceso consciente en cerebros de mamifero, sin asumir ni demostrar experiencia subjetiva.

Primer entregable recomendado

Construir un prototipo Nivel 0: grafo regional de raton simplificado, dinamica regional, tarea visual con memoria y seleccion de accion, lesiones virtuales, visualizacion de actividad por region y comparacion contra un baseline no modular.

Si Nivel 0 no muestra ventajas interpretables frente a un baseline simple, no debemos pasar a niveles mas biologicos.